

Resultats dels exercicis de càlcul

Aquest document permet comprovar els resultats del recull d'exercicis. Abans de consultar-lo, resol l'exercici i deixa escrit el procediment: en una prova, el resultat final sense justificació pot no ser suficient.

Tema 1. Repàs de límits i derivades

Límits i continuïtat

1.1.

- a) $+\infty$, $+\infty$, -1 i $+\infty$.
- b) 4 , -1 , 1 i 2 .

1.2. a) 3 ; b) 1 ; c) -1 ; d) no existeix; e) 3 ; f) 0 ; g) $+\infty$; h) $+\infty$; i) -2 .

1.3. a) 3 ; b) $+\infty$; c) $\frac{1}{2}$; d) 4 ; e) 0 ; f) $\frac{3}{2}$; g) $+\infty$; h) 1 ; i) $+\infty$; j) $+\infty$; k) 3 ; l) $-\infty$.

1.4.

Apartat	Resultat
a)	3
b)	-2
c)	$\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} = +\infty$; el límit no existeix.
d)	$+\infty$ pels dos costats.
e)	1
f)	-1
g)	0
h)	$\lim_{x \rightarrow 3^-} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} = +\infty$; el límit no existeix.

1.5. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$. $f(0) = -1$; $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\frac{1}{3}$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. Hi ha una discontinuïtat evitable a $x = -2$, amb forat $(-2, -\frac{1}{3})$, una asímptota vertical $x = 1$ i una asímptota horitzontal $y = 0$.

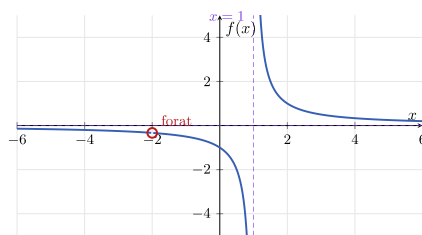


Figura 1.14. Representació de la funció de l'exercici 1.5.

1.6. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$. A $x = 0$, els límits laterals són $-\infty$ i $+\infty$; a $x = 4$, $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = 2$. Hi ha una asímptota vertical $x = 0$, un forat $(4, 2)$ i una asímptota horitzontal $y = 1$.

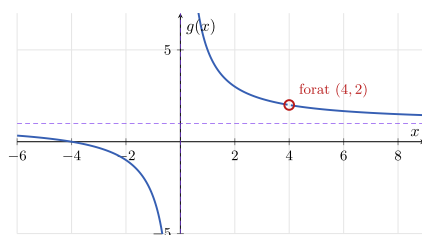


Figura 1.15. Representació de la funció de l'exercici 1.6.

1.7. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$: discontinuïtat infinita i asímptota vertical $x = 2$ pel costat dret. A més, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

1.8. $A(60) = e^{1,8} \approx 6,050$ i $\lim_{t \rightarrow 60^+} A(t) = 6$: hi ha un salt d'uns **0,050** milers de litres. $A(t) = 4$ quan $t = \frac{\ln 4}{0,03} \approx 46,21$ dies i quan $t = 120$ dies.

Derivades

1.9. a) $f'(x) = 3x^2$; b) $f'(x) = 2x - 3$ i $f'(2) = 1$; c) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}$ i $f'(4) = \frac{1}{6}$; d) $f'(x) = 2e^{2x}$ i $f'(0) = 2$.

1.10.

Resultat		Resultat	
a)	$20x^3 - 6x$	b)	$-\frac{12}{x^4} + 2$
c)	$\frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{5}{x^2}$	d)	$4x^5 + \frac{8}{x^3}$
e)	$7e^x - \frac{3}{x}$	f)	$2 \cdot 5^x \ln 5 + \frac{1}{x \ln 2}$

1.11.

Resultat		Resultat	
a)	$e^x(x+1)^2$	b)	$x^2(3 \ln x + 1)$
c)	$6x^2 - 2x + 6$	d)	$\frac{x^2+2x+4}{(x+1)^2}$
e)	$\frac{-3x^2-4x+3}{(x^2+1)^2}$	f)	$\frac{1-2 \ln x}{x^3}$

1.12.

Resultat		Resultat	
a)	$14(2x-3)^6$	b)	$\frac{x}{\sqrt{x^2+5}}$
c)	$-\frac{12}{(3x+1)^5}$	d)	$(2x-2)e^{x^2-2x}$
e)	$\frac{8x}{4x^2+1}$	f)	$-\frac{6x^2}{(x^3+1)^3}$
g)	$-\frac{e^x}{2\sqrt{1-e^x}}$	h)	$2 \ln 3 \cdot 3^{2x+1}$

1.13. a) $f'(x) = 2x + 2, x \neq 0$; b) $f'(x) = 3x^2, x \neq 0$; c) $f'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2}$; d) $f'(x) = 1, x \neq 3$; e) $f'(x) = \frac{3}{x}, x > 0$; f) $f'(x) = 1, x > 0$.

1.14.

Resultat		Resultat	
a)	$\frac{16x}{(x^2+4)^2}$	b)	$\frac{x-1}{(3-x)^3}$
c)	$\frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+1)^2}$	d)	$-\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4} - \frac{x}{6}\right)^4$
e)	$\frac{3\sqrt[4]{2}}{4\sqrt[4]{x}}$	f)	$\frac{9(3\sqrt{x}+2)^5}{\sqrt{x}}$

1.15.

	Resultat		Resultat
a)	$\frac{x^3(x-8)}{(x-2)^4}$	b)	$\frac{4(x^2-3)^3(x^2+3)}{x^5}$
c)	$-\frac{2x(3x+1)}{(3x-1)^5}$	d)	$\frac{2(3x-4)}{(x-3)^3}$
e)	$-\frac{6}{(x+2)^2}\sqrt{\frac{2-x}{2+x}}$	f)	$-\frac{3}{x^2} + \frac{x}{2}$

1.16. a) $\frac{2x}{x^2+3}$; b) $-\frac{1}{2(2-x)}$; c) $e^{-2x}(\frac{1}{x} - 2 \ln x)$; d) $6xe^{3x^2-2}$; e) $\frac{2x}{(x^2+1)\ln 3}$; f) $-\frac{1}{x \ln(2/x)}$.

1.17.

	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
a)	$3x^2 - 4x + 4$	$6x - 4$	6
b)	$3e^{3x}$	$9e^{3x}$	$27e^{3x}$
c)	$(x-1)e^x$	xe^x	$(x+1)e^x$
d)	$\frac{1}{x+3}$	$-\frac{1}{(x+3)^2}$	$\frac{2}{(x+3)^3}$
e)	$-\frac{1}{(x+2)^2}$	$\frac{2}{(x+2)^3}$	$-\frac{6}{(x+2)^4}$

Càlcul de coeficients

1.18. $a = 2, b = 1$.

1.19. $a = 1, b = 2$.

1.20. $a = 2, b = -2; h(x) = 2x^2 - 2x + 3$.

1.21. $a = 0, b = -3, c = 2; p(x) = x^3 - 3x + 2$. El punt $Q = (1, 0)$ és un mínim relatiu perquè $p''(1) = 6 > 0$.

Tema 2. Aplicacions de les derivades

Derivabilitat

2.1. a) no és derivable a $x = -1$ ni a $x = 1$; b) és derivable en tot $\mathbb{R}$; c) no és derivable a $x = 1$; d) no és derivable a $x = -2$ ni a $x = 1$; e) no és derivable a $x = -1$; f) no és derivable a $x = 1$.

2.2. $f'(-2) = 0, f'(1) = 0$ i $f'(4) = 2$. No és derivable a $x = 0, x = 2$ ni $x = 3$.

2.3. És contínua i derivable a $x = 1; f(1) = 0$ i $f'(1) = 3$.

2.4. És contínua a $x = -1$, però no és derivable: $f'_-(-1) = 2$ i $f'_+(-1) = 1$.

2.5. És contínua a $x = 2$, però no és derivable: les derivades laterals tendeixen a $-\infty$ i $+\infty$.

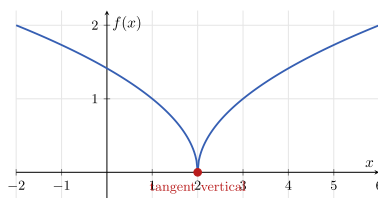


Figura 2.27. Interpretació gràfica de la continuïtat i la no derivabilitat a $x = 2$.

2.6. A $x = -2$ és contínua però no derivable ($f'_- = 1, f'_+ = 2$). A $x = 1$ presenta una discontinuïtat de salt. $f'(x) = 2x + 5$ si $x < -2$, $f'(x) = 2$ si $-2 < x < 1$ i $f'(x) = 1$ si $x > 1$.

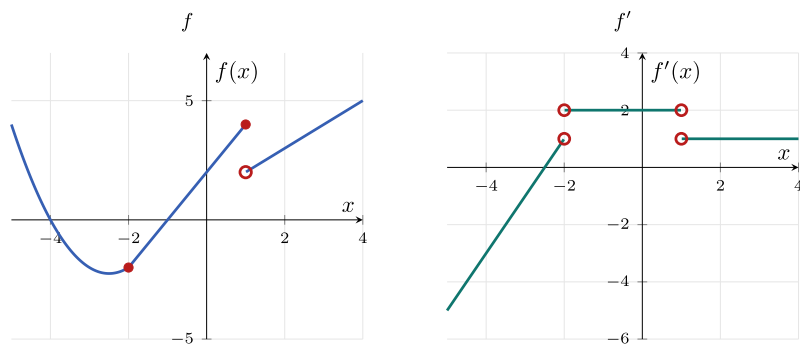


Figura 2.28. Representació de f i de f' en l'exercici 2.6.

2.7. a) És contínua en tot $\mathbb{R}$ i derivable excepte a $x = 2$; $f'(x) = 0$ si $x < 0$, $f'(0) = 0$, $f'(x) = 2x$ si $0 < x < 2$ i $f'(x) = 2$ si $x > 2$. b) És contínua i derivable en tot $\mathbb{R}$; $g'(x) = 2e^{2x}$ si $x < 0$, $g'(0) = 2$ i $g'(x) = 2$ si $x > 0$.

2.8. Qualsevol $k \in \mathbb{R}$.

2.9. $m = 0$, $n = 4$.

2.10. $a = 3$, $b = -3$.

2.11. $m = 8$, $n = 4$; $f'(x) = 0$ només quan $x = 2$.

2.12. a) $a = 2$, $b = -4$; b) $a = 2$, $b = 0$.

2.13. $a = 5$, $b = 3$.

2.14. $a = \frac{1}{3}$, $b = 1$.

2.15.

- a) $|x + 4| = -(x + 4)$ si $x < -4$ i $x + 4$ si $x \geq -4$; no és derivable a $x = -4$.
- b) $|-2x + 4| = -2x + 4$ si $x \leq 2$ i $2x - 4$ si $x > 2$; no és derivable a $x = 2$.
- c) $h(x) = x + 1$ si $x < 1$ i $h(x) = 3x - 1$ si $x \geq 1$; no és derivable a $x = 1$.

Creixement i extrems

2.16.

Apartat	Creixement i decreixement	Extrems relatius
a)	Creix a $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$; decreix a $(-1, 3)$.	Màxim $(-1, 9)$; mínim $(3, -23)$.
b)	Decreix a $(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (0, \sqrt{5})$; creix a $(-\sqrt{5}, 0) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$.	Mínims $(\pm\sqrt{5}, -16)$; màxim $(0, 9)$.
c)	Creix a $(-\infty, 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}, +\infty)$; decreix a $(1 - \sqrt{3}, 1) \cup (1, 1 + \sqrt{3})$.	Màxim $(1 - \sqrt{3}, 2 - 2\sqrt{3})$; mínim $(1 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$.
d)	Creix a $(-\infty, 2)$; decreix a $(2, +\infty)$.	Màxim $(2, e^{-2})$.
e)	Creix a $(0, \sqrt{e})$; decreix a $(\sqrt{e}, +\infty)$.	Màxim $(\sqrt{e}, \frac{1}{2e})$.
f)	Creix en tot $\mathbb{R}$.	$f'(0) = 0$, però no hi ha cap extrem.
g)	Creix en tot $\mathbb{R}$.	$f'(1) = 0$, però no hi ha cap extrem.

2.17.

- a) Creix a $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ i decreix a $(-2, 2)$; màxim $(-2, 17)$ i mínim $(2, -15)$.
- b) Decreix a $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$ i creix a $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$; mínims $(\pm\sqrt{2}, -4)$ i màxim $(0, 0)$.
- c) Decreix a $(-\infty, 0)$ i creix a $(0, +\infty)$; mínim $(0, -4)$.
- d) Creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$; màxim $(0, 1)$.

Representació de funcions

2.18. Totes tenen domini $\mathbb{R}$.

Apartat	Talls i comportament	Monotonia i extrems
a)	Talls $x = \pm 1, \pm \sqrt{5}$; tall $Y = 5$; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$; creix a $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$. Mínims $(\pm \sqrt{3}, -4)$ i màxim $(0, 5)$.
b)	Talls $x \approx -3,262, -1,340, 1,602$; tall $Y = -2$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Creix a $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-3, 1)$. Màxim $(-3, 25)$ i mínim $(1, -7)$.
c)	Talls $x = -1, 1, 2 \pm \sqrt{3}$; tall $Y = 4$; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, 3)$ i creix a $(3, +\infty)$; mínim $(3, -23)$. $x = 0$ és estacionari, però no és un extrem.
d)	Talls $x = -3, -1, 0, 1, 3$; tall $Y = 0$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Posem $\alpha \approx 0,563$ i $\beta \approx 2,384$. Creix a $(-\infty, -\beta) \cup (-\alpha, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$ i decreix a $(-\beta, -\alpha) \cup (\alpha, \beta)$. Màxims $(-\beta, -21,880)$ i $(\alpha, 3,880)$; mínims $(-\alpha, 3,880)$ i $(\beta, -21,880)$.
e)	Talls $x = 2 - \sqrt{3}, 2, 2 + \sqrt{3}$; tall $Y = -2$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Creix a $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ i decreix a $(1, 3)$. Màxim $(1, 2)$ i mínim $(3, -2)$.
f)	Talls $x = 0$ i $x = 3$; tall $Y = 0$; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, 0) \cup (\frac{3}{2}, 3)$ i creix a $(0, \frac{3}{2}) \cup (3, +\infty)$. Mínims $(0, 0)$ i $(3, 0)$; màxim $(\frac{3}{2}, \frac{81}{16})$.

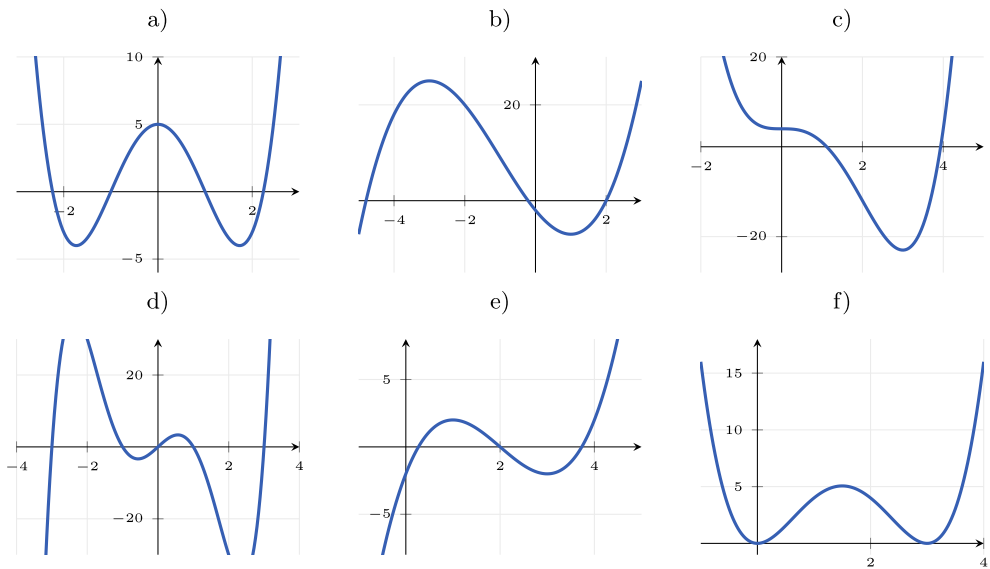


Figura 2.29. Representacions de les funcions polinòmiques de l'exercici 2.18.

2.19.

Apartat	Domini, discontinuïtats i asímptotes	Monotonia i punts destacats
a)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$; forat $(-1, \frac{2}{3})$; AV $x = 2$; AH $y = 1$. Tall X : $x = 1$; tall Y : $\frac{1}{2}$.	Decreix en cada interval del domini; sota $y = 1$ si $x < 2$ i damunt si $x > 2$.
b)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; AV $x = \pm 1$; AH $y = 2$. Talls X : $x = \pm\sqrt{2}$; tall $Y = 4$.	Decreix si $x < 0$ i creix si $x > 0$; mínim $(0, 4)$ en $(-1, 1)$. Damunt $y = 2$ si $x > 0$.
c)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$; forat $(-2, -\frac{5}{4})$; AV $x = 2$; AH $y = -1$. Tall X : $x = 3$; tall $Y = -\frac{3}{2}$.	Decreix en cada interval; sota $y = -1$ si $x < 2$ i damunt si $x > 2$.
d)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$; AV $x = \pm 2$; AH $y = 3$. No talla l'eix X ; tall $Y = -1$.	Creix si $x < 0$ i decreix si $x > 0$; màxim $(0, -1)$ en $(-2, 2)$.
e)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$; AV $x = -1, 2$; AH $y = 0$; tall $Y = -\frac{1}{2}$.	Creix fins a $x = \frac{1}{2}$ i decreix després, separant pels punts exclosos; màxim $(\frac{1}{2}, -\frac{4}{9})$.
f)	$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; AV $x = 1$; asímptota obliqua $y = x + 1$; tall $(0, 0)$.	Creix a $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ i decreix a $(0, 1) \cup (1, 2)$; màxim $(0, 0)$ i mínim $(2, 4)$.
g)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; AV $x = -1$; asímptota obliqua $y = -x + 1$; tall $(0, 0)$.	Decreix a $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ i creix a $(-2, -1) \cup (-1, 0)$; mínim $(-2, 4)$ i màxim $(0, 0)$.

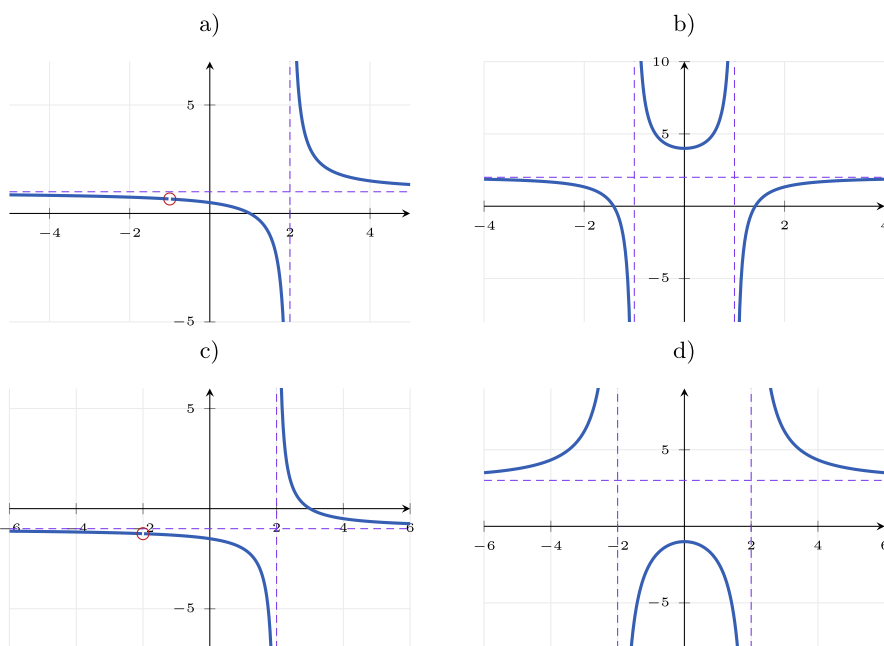


Figura 2.30. Representacions dels apartats a-d de l'exercici 2.19.

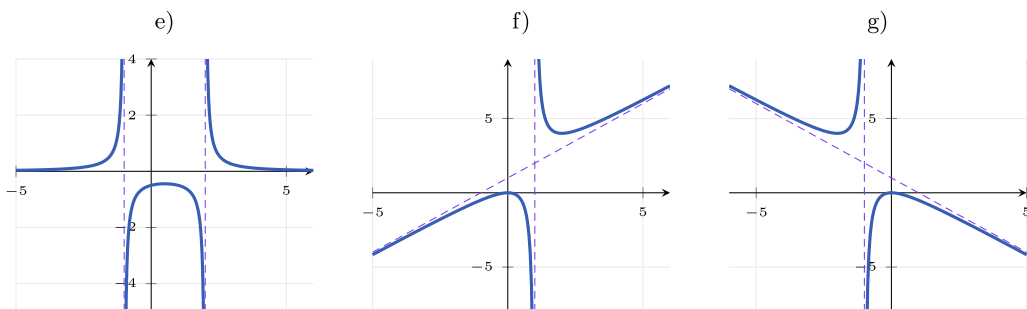


Figura 2.31. Representacions dels apartats e-g de l'exercici 2.19.

2.20.

- a) Discontinuitat de salt a $x = 1$. Creix als dos trams i té un mínim relatiu a $(1, 2)$.
- b) És contínua però no derivable a $x = 0$. Creix a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-1, 1)$; màxim $(-1, 4)$ i mínim $(1, 1)$.
- c) És contínua però no derivable a $x = 1$. Creix a $(-\infty, 1)$ i decreix a $(1, +\infty)$; màxim $(1, 3)$.
- d) Discontinuitat de salt a $x = 0$. Creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$; màxim $(0, 1)$.

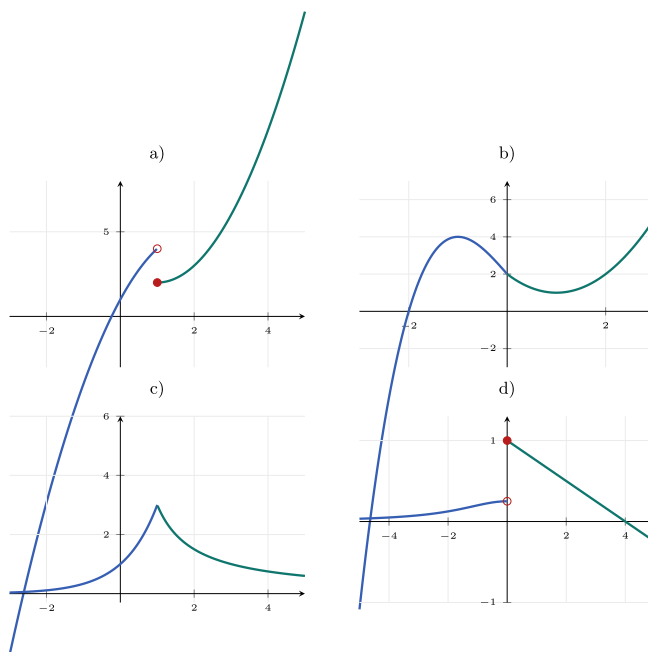


Figura 2.32. Representacions de les funcions a trossos de l'exercici 2.20.

2.21. a) $[-4, +\infty)$; b) $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

2.22.

- a) $D = \mathbb{R}$; talls $x = \pm 3$ i $y = \sqrt[3]{9}$; no és derivable a $x = \pm 3$.
- b) $D = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$. Val 0 als extrems; per $x \rightarrow -\infty$, $g(x) \sim -x + 2$, i per $x \rightarrow +\infty$, $g(x) \sim x - 2$.
- c) $D = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; talls $x = \pm\sqrt{5}$; AV $x = \pm 2$.
- d) $D = \mathbb{R}$ i l'únic tall és $(0, 0)$.
- e) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} q(x) = 0$; creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$; màxim $(0, 1)$.
- f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} r(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} r(x) = 0$; decreix a $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ i creix a $(0, 1)$; mínim $(0, 0)$ i màxim $(1, e^{-2})$.
- g) $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$; AV $x = 1$; decreix a $(0, 1) \cup (1, \sqrt{e})$ i creix a $(\sqrt{e}, +\infty)$; mínim $(\sqrt{e}, 2e)$.
- h) $D = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$; AV $x = \pm 3$; decreix al primer interval i creix al segon; no té extrems relatius.
- i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$; té l'asíptota horitzontal $y = 0$ només quan $x \rightarrow -\infty$. Com que $u'(x) = e^x(x-1)(x+1)$, creix a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-1, 1)$; màxim $(-1, 4/e)$ i mínim $(1, 0)$.

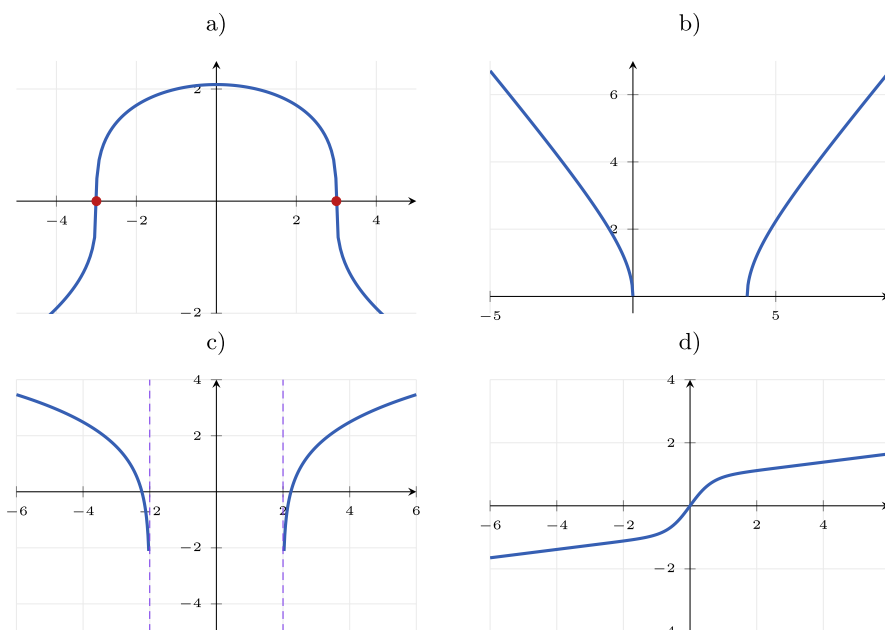


Figura 2.33. Representacions dels apartats a-d de l'exercici 2.22.

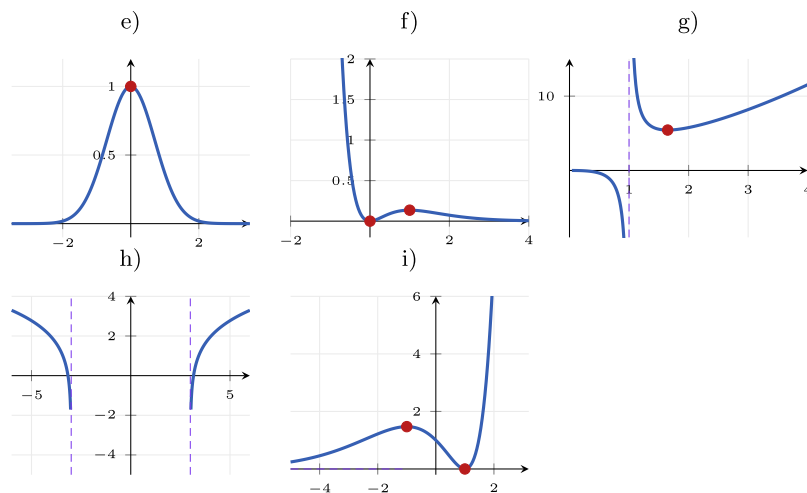


Figura 2.34. Representacions dels apartats e-i de l'exercici 2.22.

2.23.

- a) $6 - 2x$ si $x < 3$ i $2x - 6$ si $x \geq 3$; no derivable a $x = 3$.
- b) $4x + 1$ si $x < -1$ i $2x - 1$ si $x \geq -1$; no derivable a $x = -1$.
- c) $-2x + 1$ si $x < -1$, 3 si $-1 \leq x < 2$ i $2x - 1$ si $x \geq 2$; no derivable a $x = -1, 2$.
- d) $-x^2 - x + 2$ si $x < -2$ i $x^2 + x - 2$ si $x \geq -2$; no derivable a $x = -2$.

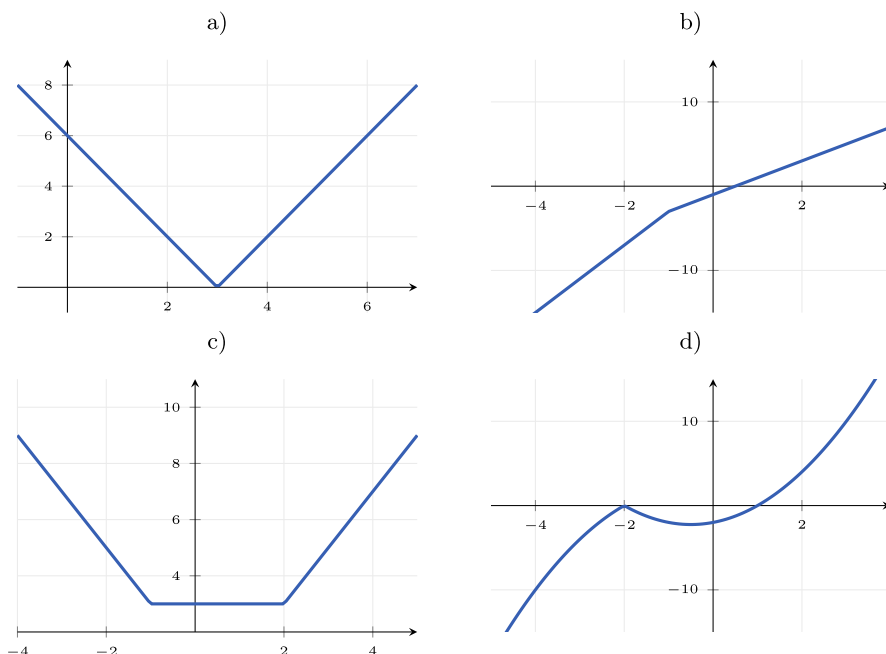


Figura 2.35. Representacions de les funcions de l'exercici 2.23.

2.24.

- a) Zeros $x = 1, 3$; màxim central $(2, 1)$ i mínims $(1, 0), (3, 0)$.
- b) Zeros $x = -2, 4$; màxim central $(1, 9)$ i mínims $(-2, 0), (4, 0)$.
- c) Zeros $x = \pm 3$; màxim central $(0, 9)$ i mínims $(\pm 3, 0)$.
- d) Zeros $x = 2, 3$; màxim central $(\frac{5}{2}, \frac{1}{4})$ i mínims $(2, 0), (3, 0)$.

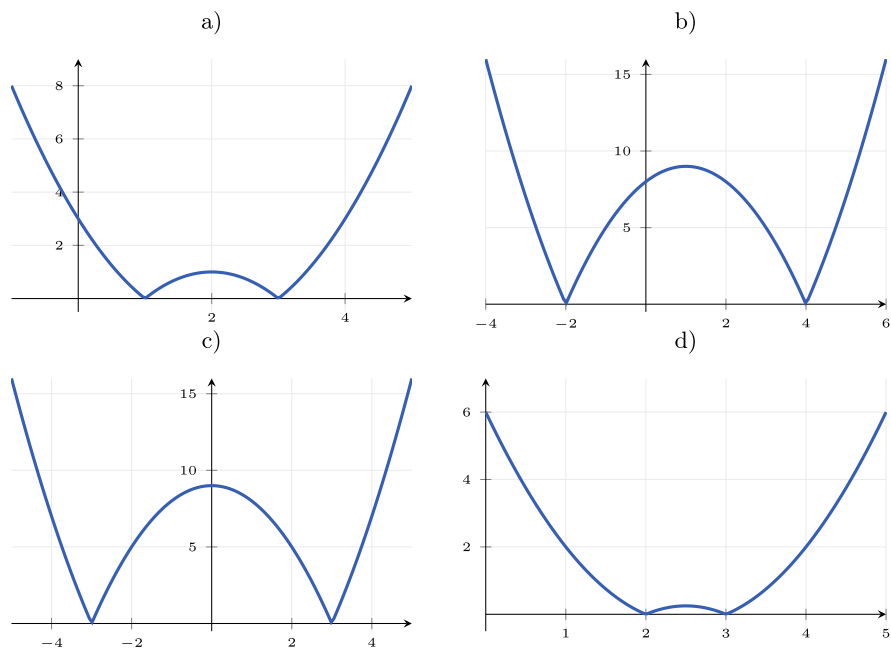


Figura 2.36. Representacions de les funcions de l'exercici 2.24.

Síntesi

2.25.

	Resultat		Resultat
a)	$x^3 + \frac{15}{2}x^{3/2}$	b)	$\frac{4}{3}x^{1/3} + \frac{4}{x^3}$
c)	$2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 3}$	d)	$8x^3 + x^2(x+3)e^x$
e)	$\frac{4x}{2x^2+7}$	f)	$6x(x^2-1)^2e^{(x^2-1)^3}$

2.26. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. Talls $x = \pm\sqrt{2}$ i $y = \frac{2}{3}$. AV $x = \pm 3$ i AH $y = 3$. Límits: a -3 , $+\infty$ per l'esquerra i $-\infty$ per la dreta; a 3 , $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta. Creix per $x < 0$ i decreix per $x > 0$, separant pels punts exclosos; màxim relatiu $(0, \frac{2}{3})$.

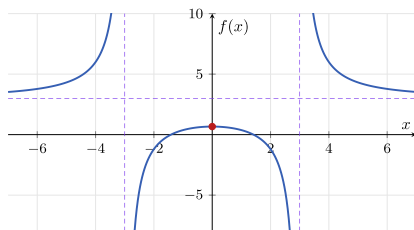


Figura 2.37. Representació completa de la funció de l'exercici 2.26.

2.27. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. AV $x = 1$, amb límits $-\infty$ i $+\infty$; AH $y = 0$ quan $x \rightarrow -\infty$, mentre que $g(x) \rightarrow +\infty$ quan $x \rightarrow +\infty$. $g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{(x-1)^2}$: decreix a $(-\infty, 1) \cup (1, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$; mínim $(2, e^2)$. Tall amb l'eix Y: $(0, -1)$; no talla l'eix X.

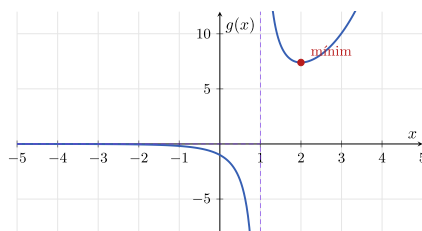


Figura 2.38. Representació completa de la funció de l'exercici 2.27.

2.28.

$$p(x) = \begin{cases} -3x - 3, & x < -2, \\ x + 5, & -2 \leq x < 1, \\ 3x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

És contínua en tot $\mathbb{R}$ i no és derivable a $x = -2$ ni a $x = 1$.

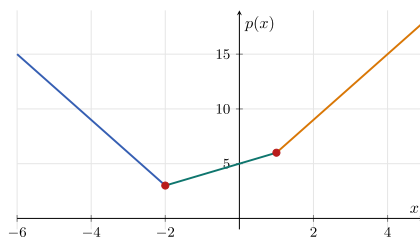


Figura 2.39. Representació de la funció de l'exercici 2.28.

Optimització

2.29. Costat perpendicular al mur: **30 m**; costat paral·lel: **60 m**; àrea màxima: **1.800 m²**.

2.30. Costats horitzontals: **$2\sqrt{3}$ m**; costats verticals: **$\frac{4\sqrt{3}}{3}$ m**. Cost mínim: **$32\sqrt{3}$ € $\approx$ 55,43 €**.

2.31. **$r = 10$ cm**, **$h = 20$ cm**; volum màxim **2.000π cm³**.

2.32. **$r = 5\sqrt{6}$ cm**, **$h = 5\sqrt{3}$ cm**; capacitat màxima **$250\pi\sqrt{3}$ cm³**.

2.33. Ha de començar a nedar en un punt situat a **$15\sqrt{2} \approx 21,21$ m** d'*O*; per tant, corre uns **78,79 m**. Temps mínim: **$\frac{50}{3} + 20\sqrt{2} \approx 44,95$ s**. Córrer fins a *O* dona **46,67 s** i nedar immediatament, aproximadament **58,31 s**.

2.34. En el model continu, el preu òptim és **47 €**, es venen **430** entrades i el benefici màxim és **16.490 €**. Si el preu només pot variar de **2** en **2 €**, tant **46 €** com **48 €** donen un benefici de **16.480 €**.

2.35. **$B(x) = -0,07x^2 + 46x - 180$** . Òptim continu: **$x = \frac{2.300}{7} \approx 328,57$** . Cal fabricar **329 unitats**; benefici màxim enter: **7.377,13 €**.

2.36. **$C_m(x) = 0,4x + 12 + \frac{3.600}{x}$** . Òptim continu: **$x = 30\sqrt{10} \approx 94,87$** i **$C_m = 12 + 24\sqrt{10} \approx 87,895$ €**. Si la producció és entera, cal fabricar **95 unitats**, amb un cost mitjà d'uns **87,895 €**.

2.37. El benefici màxim és de **38** milers d'euros i s'obté amb una inversió de **5** milers d'euros. Al punt d'unió, **$B(4) = 36$** ; als extrems, **$B(0) = B(8) = 20$** .

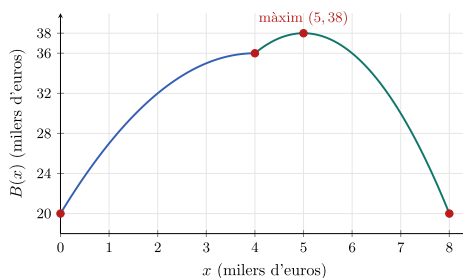


Figura 2.40. Representació del benefici de l'exercici 2.37.